Übungsblatt 10: Ersatzquellen, Leistungsanpassung und fiese Fallen

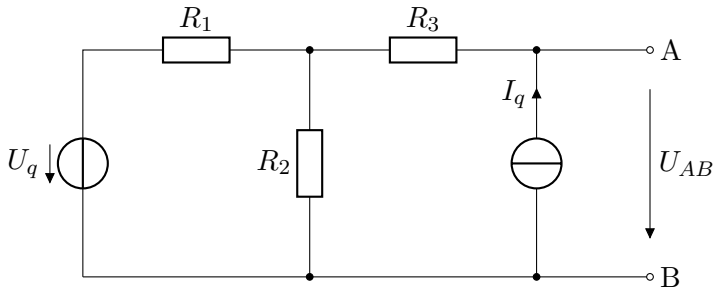
Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.11–2.13

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- eine lineare Zweipol-Schaltung durch eine Ersatzspannungs- oder Ersatzstromquelle (U_0, I_k, R_i) ersetzen,
- den Innenwiderstand durch Deaktivieren aller Quellen bestimmen,
- den Lastwiderstand für maximale Leistung angeben und Leistung sowie Wirkungsgrad bewerten,
- Bauelemente ohne Einfluss auf den Rest der Schaltung („fiese Fallen“) sofort erkennen,
- den Strom im Brückenzweig einer nicht abgeglichenen Wheatstonebrücke mit einer Ersatzquelle berechnen.

Aufgabe 10.1: Ersatzspannungs- und Ersatzstromquelle (ca. 16 min)

Die folgende Schaltung soll bezüglich der Klemmen A–B durch eine Ersatzquelle beschrieben werden.



Gegeben: $U_q = 24\,\mathrm{V}$, $I_q = 2\,\mathrm{A}$, $R_1 = 4\,\Omega$, $R_2 = 12\,\Omega$, $R_3 = 2\,\Omega$

a) Bestimmen Sie den Innenwiderstand R_i der Schaltung bezüglich der Klemmen A–B.

b) Berechnen Sie die Leerlaufspannung $U_0 = U_{AB}$ (Klemmen offen).

c) Geben Sie die Ersatzspannungsquelle und die Ersatzstromquelle mit allen Werten an (Skizze!).

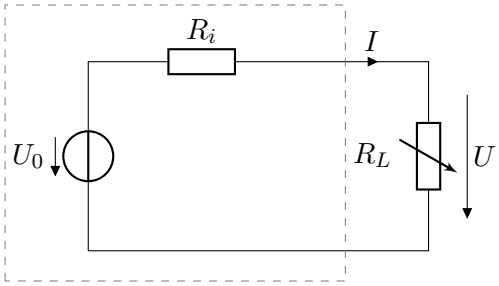
d) Kontrolle: Berechnen Sie den Kurzschlussstrom I_k direkt in der Originalschaltung, indem Sie A und B kurzschließen.

e) An die Klemmen wird ein Lastwiderstand $R_L = 9\,\Omega$ angeschlossen. Wie groß sind Strom und Spannung am Lastwiderstand?

Tipp: Deaktivieren heißt: ideale Spannungsquelle → Kurzschluss, ideale Stromquelle → Leerlauf. Für U_0 hilft der Überlagerungssatz.

Aufgabe 10.2: Leistungsanpassung (ca. 14 min)

Eine reale Spannungsquelle ($U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_i = 2\,\Omega$) speist einen einstellbaren Lastwiderstand R_L.



a) Bei welchem Wert von R_L nimmt der Lastwiderstand die größte Leistung auf? Wie groß ist $P_{\max}$?

b) Vervollständigen Sie die Tabelle. Der Wirkungsgrad ist $\eta = P_L/P_{\text{Quelle}}$, wobei $P_{\text{Quelle}} = U_0 \cdot I$ die von der idealen Quelle abgegebene Leistung ist.

R_L	$1\,\Omega$	$2\,\Omega$	$4\,\Omega$	$20\,\Omega$
I				
P_L				
η				

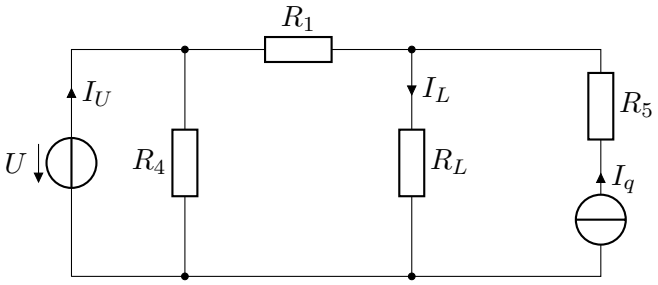
c) Zeigen Sie allgemein, dass $\eta = \dfrac{R_L}{R_i + R_L}$ gilt. Welcher Wirkungsgrad ergibt sich bei Leistungsanpassung?

d) Ein Kraftwerk wird nie in Leistungsanpassung betrieben, eine Antenne am Empfänger dagegen schon. Begründen Sie.

e) Welcher Lastwiderstand entnimmt der Schaltung aus Aufgabe 10.1 die größte Leistung, und wie groß ist diese?

Aufgabe 10.3: Fiese Fallen (ca. 14 min)

Teil 1: Gegeben ist die folgende Schaltung.



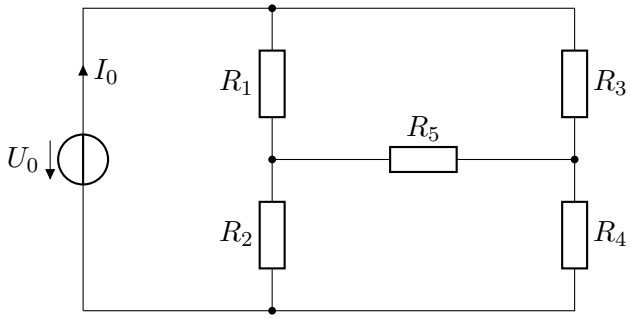
Gegeben: $U = 10\,\text{V}$, $I_q = 1\,\text{A}$, $R_1 = R_L = 5\,\Omega$, $R_4 = 100\,\Omega$, $R_5 = 47\,\Omega$

a) Welche Widerstände haben keinen Einfluss auf den Strom I_L? Begründen Sie kurz.

b) Berechnen Sie I_L.

c) Berechnen Sie den Strom I_U der Spannungsquelle. Hat R_4 wirklich „gar keinen“ Einfluss?

Teil 2: Eine Wheatstonebrücke wird von $U_0 = 9\,\text{V}$ gespeist.



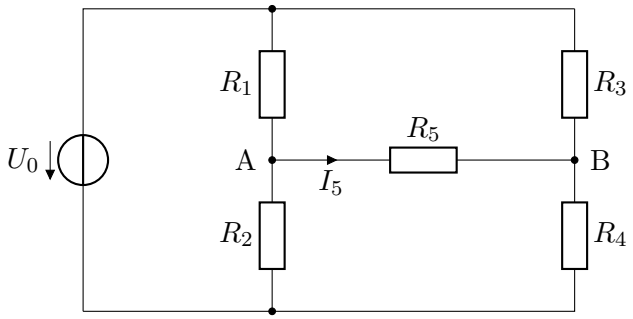
Gegeben: $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = 150\,\Omega$, $R_4 = 300\,\Omega$, $R_5 = 1\,\text{k}\Omega$

d) Berechnen Sie den Strom I_0, ohne ein Gleichungssystem aufzustellen.

e) Wie ändert sich I_0, wenn R_5 durch einen Kurzschluss ersetzt wird?

Aufgabe 10.4: Widerstand im Brückenzweig (ca. 18 min)

In der nicht abgeglichenen Brücke soll der Strom I_5 im Brückenwiderstand R_5 bestimmt werden.



Gegeben: $U_0 = 12\,\mathrm{V}$, $R_1 = R_2 = 2\,\mathrm{k\Omega}$, $R_3 = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_4 = 3\,\mathrm{k\Omega}$, $R_5 = 1{,}25\,\mathrm{k\Omega}$

a) Trennen Sie R_5 heraus und berechnen Sie die Leerlaufspannung $U_{AB,0}$ zwischen den Punkten A und B.

b) Bestimmen Sie den Innenwiderstand R_i der Restschaltung zwischen A und B.

c) Berechnen Sie I_5 und die Spannung an R_5. In welche Richtung fließt der Strom tatsächlich?

d) Welcher Wert von R_5 würde die größte Leistung aufnehmen? Wie groß wäre sie?

e) *Rückblick auf Aufgabe 7.3 d):* Dort war eine Brücke mit derselben Struktur verstimmt worden: $U_0 = 10\,\mathrm{V}$, $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 200\,\Omega$, $R_3 = R_4 = 400\,\Omega$, $R_5 = 150\,\Omega$. Über die Potentiale hatten Sie nur die Stromrichtung bestimmt. Berechnen Sie jetzt I_5 und U_5 mit derselben Methode wie in a)–c).